KITS STEAM · DISLUMBRA SAS · CENTROS DE INTERÉS

# Elementos faltantes de los kits STEAM

Qué falta, para qué sirve, dónde conseguirlo en Cali y cuánto cuesta

**Corte: 2026-11-09 · Precios consultados en las tiendas ese día**

| 39 | 11 | $348.133 | $329.230 |
|---|---|---|---|
| faltantes en total | imprescindibles | compras del lunes | otra persona |

### CAJAS INCLUIDAS

C01 Guardianes de los ecosistemas · C03 Territorios energéticamente resilientes · C05 Robótica y automatización · C06 Diseño de software y aplicaciones · C09 Biotecnología

### QUÉ TRAE ESTE INFORME

- Un resumen del costo por prioridad, por tipo de elemento y por responsable.
- La lista de compra completa, separada entre lo que se compra el lunes y lo que consigue otra persona.
- Las tiendas físicas de Cali y las de envío nacional.
- Una ficha por elemento: para qué proyecto es, por qué hace falta, sus características técnicas, dónde conseguirlo, precio aproximado y alternativa.

Las fotos son las de la tienda donde se consultó cada precio; el código QR de cada ficha abre esa página. Los precios son aproximados: no incluyen envío y pueden cambiar.

# Resumen

**CÓMO LEER LAS PRIORIDADES**

- **1 · IMPRESCINDIBLE** — Sin esto, un proyecto no cumple su objetivo. Se compra primero.
- **2 · NECESARIO** — Necesario por seguridad o porque el Excel del cliente lo promete.
- **3 · RECOMENDADO** — Barato y con impacto: mejora el resultado o evita fallos.

**POR RESPONSABLE**

| | Ítems | Costo aprox. |
|---|---|---|
| Compras del lunes | 22 | $348.133 |
| Lo consigue otra persona | 17 | $329.230 |
| **Total** | **39** | **$677.363** |

**POR PRIORIDAD**

| | Ítems | Costo aprox. |
|---|---|---|
| 1 · Imprescindible | 11 | $174.639 |
| 2 · Necesario | 15 | $357.007 |
| 3 · Recomendado | 13 | $145.717 |

**POR TIPO DE ELEMENTO**

| | Ítems | Costo aprox. |
|---|---|---|
| Electrónica | 11 | $152.504 |
| Energía y alimentación | 11 | $195.629 |
| Laboratorio y biología | 13 | $294.930 |
| Herramientas y papelería | 4 | $34.300 |

**1 elemento(s) sin precio en línea.** Sus costos no están en los totales: se cotizan en la tienda. Revisa en cada ficha el campo *Precio aproximado*.

**CRITERIO DE SELECCIÓN**

Todo lo electrónico debe ser prácticamente conectar y usar: módulos con pines o borneras, pocas conexiones y nada que soldar, para que los estudiantes de grados 6–9 entiendan qué hace cada pieza.

**CAMBIOS FRENTE A LA VERSIÓN ANTERIOR**

- Seguidor de línea: módulo de 3 sensores TCRT5000 en una placa (ref. TAR-TCRT5000 de I+D), 1 unidad.
- Conversor de nivel por sonda BME280 de 3,3–5 V con cable: 4 cables directos al Arduino.
- Transistor 2N2222 por módulo buzzer activo de 3 pines.
- Regulador XL4016 + puerto USB suelto por reductor USB 5 V de 2 puertos con bornera: no se desajusta.
- Se retira la toma de 12 V tipo encendedor: el controlador ya trae salida de carga de 12 V y 2 USB.
- Cinta LED por bombillo de 12 V con socket de tornillo.
- Cargador TP4056 (módulo para cablear) por cargador de pared para 2 baterías 18650.
- Se agrega conector DC con bornera para usar el adaptador de 12 V sin cortar su cable.
- La electrónica se cotiza en Didácticas Electrónicas I+D (donde se compró el kit de robótica); sus precios incluyen IVA.

**Para el martes 10 de noviembre.** Los pedidos por envío (I+D, Zamux, Bogotá y Medellín) tardan de 1 a 3 días hábiles. Si algo imprescindible no llega, la caja se presenta con el ítem marcado como pendiente y su ficha de este informe. El material de laboratorio y los perecederos los consigue otra persona; los perecederos (levadura, yogur) se entregan aparte de la caja, no guardados en ella.

# Lista de compra

## Compras del lunes · electrónica y energía

| | ID | Elemento | Cant. | Cajas | P | Precio ref. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | e01 | Sensor UV analógico GUVA-S12SD | 2 | C06 | 1 | $7.745 | $15.490 |
|  | e02 | Módulo seguidor de línea de 3 sensores TCRT5000 (TAR-TCRT5000) | 1 | C05 | 1 | $7.435 | $7.435 |
|  | e03 | Tarjeta de 2 relés optoacoplada 5 V (activación en alto) | 1 | C09 | 1 | $8.482 | $8.482 |
|  | e04 | Sensor de temperatura DS18B20 sumergible (DFRobot DFR0198) | 1 | C09 | 1 | $11.310 | $11.310 |
|  | e05 | Sensor de humedad de suelo capacitivo v1.2 | 1 | C09 | 1 | $6.900 | $6.900 |
|  | e06 | Sonda BME280 con cable de 1 m (temperatura, humedad y presión) | 1 | C01 | 2 | $38.896 | $38.896 |
|  | e07 | Memoria microSD 16 GB con adaptador | 1 | C01 | 2 | $25.000 | $25.000 |
|  | e08 | Sensor magnético de puerta (normalmente cerrado) | 1 | C05 | 2 | $11.624 | $11.624 |
|  | e09 | Módulo buzzer activo (3 pines) | 1 | C06 | 3 | $3.168 | $3.168 |
|  | e10 | Capacitor electrolítico 470 µF 16 V | 4 | C06 C05 | 3 | $238 | $952 |
|  | e11 | Protoboard de 830 puntos de una sola pieza | 3 | C01 C06 C09 | 2 | $7.749 | $23.247 |
|  | n01 | Portapilas 2×18650 en serie, 2 baterías 18650 y cargador de pared | 1 | C05 | 1 | $55.083 | $55.083 |
|  | n02 | Pilas AA alcalinas | 6 | C05 | 1 | $4.724 | $14.172 |
|  | n03 | Adaptador de 9 V 2 A, plug 5,5×2,1 mm | 3 | C01 C06 C09 | 2 | $18.221 | $54.663 |
|  | n04 | Adaptador de 12 V 2 A, plug 5,5×2,1 mm | 1 | C09 | 1 | $9.320 | $9.320 |
|  | n13 | Conector DC hembra con bornera (5,5×2,1 mm) | 1 | C09 | 1 | $1.647 | $1.647 |
|  | n05 | Bombillo 12 V 21 W (tipo 1156) con socket | 1 | C09 | 1 | $19.900 | $19.900 |
|  | n06 | Portafusible en línea con cable y fusible de cuchilla | 1 | C03 | 2 | $19.900 | $19.900 |
|  | n07 | Reductor USB 5 V 3 A de 2 puertos (entrada 6–40 V) | 1 | C03 | 2 | $6.493 | $6.493 |
|  | n10 | Cable dúplex 2×16 AWG rojo/negro (3 m) con 2 terminales faston | 1 | C03 | 2 | $4.874 | $4.874 |

| | ID | Elemento | Cant. | Cajas | P | Precio ref. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | n11 | Bombillo de 12 V 3 W con socket E10 (carga de prueba) | 1 | C03 | 3 | $1.577 | $1.577 |
|  | n12 | Cables con pinzas caimán (juego ×10) | 1 | C03 | 3 | $8.000 | $8.000 |

## Lo consigue otra persona · laboratorio, biología, herramientas y papelería

| | ID | Elemento | Cant. | Cajas | P | Precio ref. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 101 | Tubos de ensayo de 15 ml ×5 con gradilla | 1 | C01 | 2 | $50.000 | $50.000 |
|  | 102 | Vasos de precipitado de 100 ml en polipropileno | 2 | C01 | 2 | $25.000 | $50.000 |
|  | 103 | Agitadores plásticos | 3 | C01 | 3 | $11.000 | $33.000 |
|  | 104 | Bata de laboratorio | 1 | C01 | 3 | $55.000 | $55.000 |
|  | 105 | Cajas de Petri plásticas con tapa | 20 | C09 | 2 | $10.000 | $20.000 |
|  | 106 | Levadura seca activa (Saccharomyces cerevisiae) | 1 | C09 | 2 | $8.610 | $8.610 |
|  | 107 | Cultivo láctico (yogur natural o kumis) | 1 | C09 | 3 | $3.270 | $3.270 |
|  | 108 | Azul de metileno al 1 % | 1 | C09 | 3 | $2.250 | $2.250 |
|  | 109 | Solución salina (NaCl al 0,9 %) | 1 | C09 | 3 | $0 | $0 |
|  | 110 | Papel indicador de pH 0–14 | 1 | C09 | 3 | $25.000 | $25.000 |
|  | 111 | Rojo de fenol (reactivo de pH para piscinas) | 1 | C09 | 3 | Por confirmar | Por confirmar |
|  | 112 | Caja térmica de icopor de 10 L | 1 | C09 | 1 | $24.900 | $24.900 |
|  | 113 | Semillas: fríjol, tomate, ahuyama, cilantro y maíz | 5 | C09 | 2 | $22.900 | $22.900 |
|  | h01 | Juego de 6 destornilladores de precisión | 1 | C03 | 2 | $7.900 | $7.900 |
|  | h02 | Alicate pelacables | 1 | C03 | 2 | $12.900 | $12.900 |
|  | h03 | Cinta aislante negra | 1 | C05 | 3 | $6.700 | $6.700 |
|  | h04 | Cartulina blanca de pliego | 2 | C05 | 3 | $3.400 | $6.800 |

*Precio ref.* es el precio por presentación (unidad, paquete o juego, según la ficha). *Subtotal* = precio × presentaciones a comprar.

# Dónde comprar

## Tiendas físicas en Cali

| Tienda | Dirección | Nota |
|---|---|---|
| **Innovatronics** | Calle 71C #3A-2N-32<br>WhatsApp 312 704 1758 | Confirmar que atiende al público antes de ir. |
| **Electrónica San Nicolás** | Carrera 6 #16-56 | Ya se le compró (cotización 908817). |
| **Imperio Electronic** | Carrera 6 #15-54 | |
| **Electrónica Digital** | Carrera 6 #15-85 | |
| **Zona de electrónica del centro** | Carrera 6 entre Calles 15 y 17 | Concentra los locales: sirve para cotizar varios ítems en una sola salida. |
| **Homecenter, Éxito, Farmatodo, Panamericana** | Sedes en Cali | Herramientas, papelería, semillas, levadura, icopor y farmacia. |

## Tiendas con envío a Cali

| Tienda | Ciudad | Nota |
|---|---|---|
| **Didácticas Electrónicas I+D** | Pedido en línea, envío nacional | Ya se le compró el kit de robótica y el Smart Home. Tiene casi toda la electrónica de este informe; precios con IVA. |
| **Zamux** | Bogotá | Mejores precios en módulos; requiere envío. |
| **Electronilab** | Bogotá | Único con GUVA-S12SD encontrado; requiere envío. |
| **La Casa del Científico** | Bogotá | Material de laboratorio; WhatsApp 321 995 9655; envío nacional. |
| **GreenForest** | Medellín | Material de laboratorio; envío nacional. |

**Ruta sugerida.** (1) Hacer hoy el pedido de electrónica a Didácticas Electrónicas I+D: casi todo está ahí y en una sola compra. (2) Lo imprescindible que no llegue a tiempo se busca en la Carrera 6 entre Calles 15 y 17 o en Innovatronics (confirmar antes por WhatsApp). (3) Homecenter: portafusible, destornilladores, pelacables, cinta, nevera de icopor y semillas. (4) Almacén de repuestos automotrices: bombillo 1156 con su socket.

# Electrónica



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Sensor UV analógico GUVA-S12SD

E01

1 · IMPRESCINDIBLE | 2 und | Compra del lunes

C06 · P2 Semáforo UV para el Recreo

**POR QUÉ SE NECESITA**

Es el único sensor del Semáforo UV. Es un módulo de 3 pines (+, –, señal) que va directo al Arduino, sin componentes extra.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

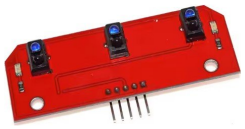
- Fotodiodo de nitruro de galio, respuesta 240–370 nm (UV-A y UV-B)
- Alimentación 2,5–5 V
- Salida analógica proporcional al índice UV (0–1 V aprox.)
- 3 pines: +, –, OUT; módulo de ~20×15 mm

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. GUVA-S12SD)
- Electronilab (Bogotá, envío)

**Precio aproximado:** $7.745 por unidad × 2 = **$15.490**. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Módulo ML8511 (salida analógica, 3,3 V); requiere ajustar el firmware.



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Módulo seguidor de línea de 3 sensores TCRT5000 (TAR-TCRT5000)

E02

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 und | Compra del lunes

C05 · P3 Asistente Inclusivo de Aula

**POR QUÉ SE NECESITA**

El kit de robótica no trae seguidor de línea. Este módulo trae los tres sensores (izquierda, centro y derecha) en una sola placa: se conecta con 5 cables y la lógica es fácil de explicar: si el del centro ve la línea, avanza; si la ve el de un lado, gira hacia ese lado.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

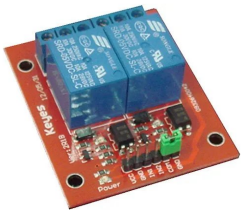
- Tres sensores TCRT5000 en una sola placa
- Alimentación 5 V
- Detección hasta 10 mm del piso
- Una salida digital por sensor: 5 cables (VCC, GND y 3 señales)
- Peso 11 g

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. TAR-TCRT5000), 5 unidades en stock el 9-nov

**Precio aproximado:** $7.435 por unidad. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Módulo de 2 canales SEN-TRACK-2CH de la misma tienda.



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Tarjeta de 2 relés optoacoplada 5 V (activación en alto)

E03

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 und | Compra del lunes

C09 · P3 Incubadora Escolar Automatizada

**POR QUÉ SE NECESITA**

La incubadora enciende y apaga el bombillo para mantener 37 °C. La tarjeta trae los relés, los optoacopladores y un LED por canal: se conectan 3 cables al Arduino y la carga va a tornillo. El segundo relé queda libre para un ventilador u otra carga.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 2 relés de 10 A a 250 VAC / 30 VDC (aquí se usa a 12 V)
- Activación con 5 V (en alto)
- Optoacopladores y LED indicador por canal
- Bornera de tornillo para la carga

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. TRELE2-0-5V10A-H)
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

**Precio aproximado:** $8.482 por unidad. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Módulo de 1 relé genérico (Zamux, $4.500).



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Sensor de temperatura DS18B20 sumergible (DFRobot DFR0198)

E04

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 und | Compra del lunes

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

**POR QUÉ SE NECESITA**

Mide la temperatura del líquido en fermentación (el DHT22 solo mide aire). Trae cable de 1 m y punta de acero; solo necesita la resistencia de 4,7 kΩ que ya está en la caja.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Rango −55 a 125 °C; ±0,5 °C entre −10 y 85 °C
- Bus digital 1-Wire: un solo cable de datos
- Alimentación 3,0–5,5 V
- Sonda de acero inoxidable impermeable, cable de 1 m

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. DFR0198)
- Innovatronics, Calle 71C #3A-2N-32 (genérico, $8.500)

**Precio aproximado:** $11.310 por unidad. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** DS18B20 genérico de Innovatronics ($8.500).



Página del producto:
zamux.co

## Sensor de humedad de suelo capacitivo v1.2

E05

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 und | Compra del lunes

C09 · P2 Biodiversidad Endémica en Semillas

**POR QUÉ SE NECESITA**

La propuesta pide medir la humedad del sustrato. Trae su cable de 3 pines con conector: se enchufa y se conecta directo al Arduino. Al ser capacitivo no tiene metal expuesto y no se corroe con el riego.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Medición capacitiva, sin electrodos expuestos
- Alimentación 3,3–5,5 V
- Salida analógica (más humedad = menor voltaje)
- Cable de 3 pines incluido (VCC, GND, AOUT)

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Innovatronics ($7.000), pero ese es resistivo: preguntar por el capacitivo
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

**Precio aproximado:** $6.900 por unidad. Fuente: Zamux.

**Alternativa:** Sensor resistivo YL-69/FC-28: más barato, pero se corroe en semanas.



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Sonda BME280 con cable de 1 m (temperatura, humedad y presión)

E06

**2 · NECESARIO** | 1 und | Compra del lunes

**C01 · P2** Microclimas y Reforestación

### POR QUÉ SE NECESITA

El BME280 que llegó es de 3,3 V: para usarlo con el Arduino y la LCD de 5 V haría falta un conversor de nivel (más cables y riesgo de quemarlo). Esta sonda funciona a 3,3–5 V, se conecta con 4 cables directo al Arduino y su carcasa de acero permite medir afuera, que es el objetivo de Microclimas. El BME280 de 3,3 V queda como repuesto.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación 3,3–5 V, bus I2C (4 cables)
- Temperatura −45 a 85 °C (±0,5 °C); humedad 0–100 % HR; presión 300–1100 hPa
- Carcasa de acero inoxidable y cable de 1 m

### DÓNDE CONSEGUIRLO

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. CA-BME280)

**Precio aproximado:** $38.896 por unidad. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Conversor de nivel lógico de 4 canales ($4.500) con el BME280 de 3,3 V que ya llegó (más cables).




Página del producto:
zamux.co

## Memoria microSD 16 GB con adaptador

E07

**2 · NECESARIO** | 1 und | Compra del lunes

**C01 · P2** Microclimas y Reforestación

### POR QUÉ SE NECESITA

Está en el Excel y el módulo SD ya llegó. El cliente la va a buscar en la caja. Guarda las mediciones del datalogger en un archivo que se abre en el computador.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 16 GB, clase 10
- Formatear en FAT32 antes de empacar
- Incluye adaptador SD

### DÓNDE CONSEGUIRLO

- Cualquier tienda de tecnología o la Carrera 6

**Precio aproximado:** $25.000 por unidad. Fuente: Zamux.

**Alternativa:** Retirar módulo y tarjeta y usar la EEPROM interna del Arduino (decisión de agosto).



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Sensor magnético de puerta (normalmente cerrado)

E08

**2 · NECESARIO** | 1 und | Compra del lunes

**C05 · P4** Laboratorio Escolar Seguro

### POR QUÉ SE NECESITA

La propuesta pide sensores de puerta y ventana y el Smart Home solo trae PIR. Son dos piezas (sensor e imán) con dos cables: uno a un pin y otro a GND, sin resistencias.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Interruptor reed con imán, normalmente cerrado
- Distancia de activación de 15 a 25 mm
- Dos piezas plásticas con cables y tornillos

### DÓNDE CONSEGUIRLO

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. S-DOOR-MAG-NC)
- Tiendas de alarmas y seguridad

**Precio aproximado:** $11.624 por unidad. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Sensor MC-38 genérico (Electronilab, $6.900).




Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Módulo buzzer activo (3 pines)

E09

3 · RECOMENDADO | 1 und | Compra del lunes

C06 · P1 Tablero de Convivencia

### POR QUÉ SE NECESITA

Reemplaza al buzzer suelto con transistor 2N2222 y resistencia de 1 kΩ: el módulo ya trae todo y se conecta con 3 cables (VCC, GND y señal). Menos piezas y menos errores de montaje en el Tablero de Convivencia.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Buzzer activo sobre placa, suena con un nivel digital
- Alimentación 3,3–5 V
- 3 pines: VCC, GND, I/O
- Verificar al recibirlo si se activa en alto o en bajo (el programa tiene el parámetro)

### DÓNDE CONSEGUIRLO

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. TAR-BUZZER-ACT)

**Precio aproximado:** $3.168 por unidad. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Buzzer BS3 que ya está en la caja + transistor 2N2222 + resistencia de 1 kΩ.



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Capacitor electrolítico 470 µF 16 V

E10

3 · RECOMENDADO | 4 und | Compra del lunes

C06 · P3 Barrera Escolar Automatizada C05 · P1 Vehículo Explorador de Rescate

### POR QUÉ SE NECESITA

Los servos generan picos de corriente que reinician el Arduino. El capacitor se inserta directo en las líneas + y – de la protoboard (2 patas, franja al negativo).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

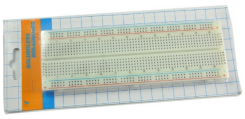
- 470 µF, 16 V
- Polarizado: la franja marca el negativo
- Montaje en protoboard

### DÓNDE CONSEGUIRLO

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. CE470UF16V)
- Cualquier local de la Carrera 6

**Precio aproximado:** $238 por unidad × 4 = **$952**. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** 1000 µF 16 V.



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Protoboard de 830 puntos de una sola pieza

E11

**2 · NECESARIO** | 3 und | Compra del lunes

C01 Guardianes de los ecosistemas
C06 Diseño de software y aplicaciones
C09 Biotecnología

### POR QUÉ SE NECESITA

Las MB102 llegaron con protoboard en tramos pequeños que se unen. En las uniones las líneas de alimentación quedan cortadas y los tramos se sueltan: fallos difíciles de ver para alguien no técnico. Las lecciones de la página están dibujadas sobre una de 830.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 830 puntos: 630 de montaje + 200 de alimentación
- Filas a–j y columnas 1–63
- Dos líneas de alimentación (+ y –) por lado, continuas
- Compatible con la fuente MB102

### DÓNDE CONSEGUIRLO

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. PROTO102W)
- Innovatronics, Calle 71C #3A-2N-32

**Precio aproximado:** $7.749 por unidad × 3 = **$23.247**. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Usar los tramos y puentear las líneas + y – con un cable en cada unión.

# Energía y alimentación



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Portapilas 2×18650 en serie, 2 baterías 18650 y cargador de pared

N01

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 juego | Compra del lunes

C05 · P1 Vehículo Explorador de Rescate | C05 · P3 Asistente Inclusivo de Aula

### POR QUÉ SE NECESITA

El kit de robótica no trae baterías ni portapilas. El puente H L298N pierde ~2 V: con 7,4 V los motores reciben ~5,4 V. El portapilas trae cables que van directo a la bornera del L298N, y el cargador de pared carga las baterías sin módulos ni soldadura.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Portapilas para 2 celdas 18650 en serie (7,2–8,4 V) con cables
- Baterías EVE INR18650 de 3,6 V 2500 mAh
- Cargador inteligente para 2 baterías, 110 V, corte automático a 4,2 V
- Guardar las baterías fuera del portapilas

### DÓNDE CONSEGUIRLO

- Didácticas Electrónicas I+D (portapilas, baterías y cargador)

**Precio aproximado:** $55.083 por el juego (portapilas $2.827, 2 baterías de $21.468 y cargador $9.320). Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Juego combinado de Zamux ($33.200): portapilas, 2 celdas y cargador TP4056 (este último es un módulo que hay que cablear).




Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Pilas AA alcalinas

N02

1 · IMPRESCINDIBLE | 6 und | Compra del lunes

C05 · P2 Domótica para el Ahorro | C05 · P4 Laboratorio Escolar Seguro

### POR QUÉ SE NECESITA

El Smart Home trae un portapilas de 6×AA sin pilas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1,5 V cada una; 9 V en total en el portapilas
- Alcalinas
- Empacar fuera del portapilas

### DÓNDE CONSEGUIRLO

- Didácticas Electrónicas I+D (Tronex)
- Cualquier supermercado o droguería

**Precio aproximado:** $4.724 por paquete de 2 × 3 = **$14.172**. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Adaptador de 9 V 1 A, si la placa del Smart Home lo acepta.



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Adaptador de 9 V 2 A, plug 5,5×2,1 mm

N03

2 · NECESARIO | 3 und | Compra del lunes

C01 Guardianes de los ecosistemas
C06 Diseño de software y aplicaciones
C09 Biotecnología

**POR QUÉ SE NECESITA**

Las 3 fuentes MB102 llegaron sin adaptador. Con 9 V en vez de 12 V el regulador de la MB102 se calienta casi la mitad.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Entrada 100–240 VAC
- Salida 9 VDC, 2 A
- Plug 5,5×2,1 mm, centro positivo: entra directo en la MB102

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. ADAP-9V-2A)
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

**Precio aproximado:** $18.221 por unidad × 3 = **$54.663**. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Alimentar la MB102 por USB desde un cargador de celular de 5 V, si la variante lo permite.



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Adaptador de 12 V 2 A, plug 5,5×2,1 mm

N04

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 und | Compra del lunes

C09 · P3 Incubadora Escolar Automatizada

**POR QUÉ SE NECESITA**

Alimenta el bombillo calefactor, que consume ~1,75 A. Ninguna compra incluye fuentes, y la batería de la caja de energía no se presta.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Entrada 100–240 VAC
- Salida 12 VDC, 2 A (24 W)
- Plug 5,5×2,1 mm, centro positivo

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. ADAP-12V-2A-F)
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

**Precio aproximado:** $9.320 por unidad. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Conector DC hembra con bornera (5,5×2,1 mm)

N13

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 und | Compra del lunes

C09 · P3 Incubadora Escolar Automatizada

**POR QUÉ SE NECESITA**

Permite conectar el adaptador de 12 V al relé y al bombillo con tornillos, sin cortar ni pelar el cable del adaptador.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Jack hembra 5,5×2,1 mm, centro positivo
- Bornera de 2 tornillos (+ y −)

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. B-JACK-H)
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

**Precio aproximado:** $1.647 por unidad. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.




Página del producto:
tienda.osram.com.co

## Bombillo 12 V 21 W (tipo 1156) con socket

N05

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 juego | Compra del lunes

C09 · P3 Incubadora Escolar Automatizada

**POR QUÉ SE NECESITA**

Es la fuente de calor de la incubadora: funciona a 12 V (sin 110 V en el aula) y además se ve encender, lo que sirve como evidencia ante el cliente.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Incandescente, 12 V, 21 W (~1,75 A)
- Base BA15S (un contacto)
- Socket con dos cables para conectar al relé

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Almacenes de repuestos automotrices y de motos
- El socket se pide junto con el bombillo

**Precio aproximado:** $19.900 por el par de bombillos (socket aparte, sin precio). Fuente: Tienda Osram Colombia.

**Alternativa:** 2 resistencias cerámicas de 10 Ω 10 W en paralelo (calor sin luz).



Página del producto:
homecenter.com.co

## Portafusible en línea con cable y fusible de cuchilla

N06

2 · NECESARIO | 1 juego | Compra del lunes

C03 · P1 Banco de Energía Local C03 · P2 Taller Móvil de Reparación 5V

**POR QUÉ SE NECESITA**

Una batería de 7 Ah en cortocircuito puede quemar los cables. Es la protección mínima en un kit escolar: trae los cables listos y va en el positivo de la batería. El fusible se cambia a mano, sin herramientas.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Portafusible en línea para fusible de cuchilla mini, con tapa
- Cables incluidos
- Usar fusible de 10 A; dejar 2 de repuesto

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Homecenter (sedes en Cali)
- Almacenes de repuestos automotrices

**Precio aproximado:** $19.900 por unidad (fusibles aparte). Fuente: Homecenter.

**Alternativa:** Portafusible para fusible de vidrio 6×30 mm (Zamux, $2.200 con fusible).



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Reductor USB 5 V 3 A de 2 puertos (entrada 6–40 V)

N07

2 · NECESARIO | 1 und | Compra del lunes

C03 · P2 Taller Móvil de Reparación 5V

**POR QUÉ SE NECESITA**

Reemplaza el regulador ajustable XL4016 y el puerto USB suelto: entran 12 V por bornera de tornillo y salen 5 V fijos por dos puertos USB. No se puede desajustar, así que nadie manda 12 V a un celular por error. Con el multímetro se comprueba que salen 5 V.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Entrada 6–40 VDC por bornera de tornillo
- Salida 5 VDC fija, 3 A máx., dos puertos USB-A
- Eficiencia hasta 92 %

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Didácticas Electrónicas I+D (ref. BUCK-2-USB-3A)

**Precio aproximado:** $6.493 por unidad. Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Reductor USB de 1 puerto (misma tienda, $3.927); entrada por pines para soldar.



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Cable dúplex 2×16 AWG rojo/negro (3 m) con 2 terminales faston

N10

2 · NECESARIO | 1 juego | Compra del lunes

C03 · P1 Banco de Energía Local | C03 · P2 Taller Móvil de Reparación 5V

**POR QUÉ SE NECESITA**

Une el panel, el controlador y la batería. Rojo y negro ayudan a no invertir la polaridad. Los cables pelados entran en las borneras del controlador; para la batería se ponen terminales faston, que se piden ya ponchados en la tienda.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Cable dúplex polarizado 2×16 AWG, rojo y negro, 3 m
- Soporta las corrientes del kit (≤ 5 A)
- 2 terminales faston hembra aislados de 6,3 mm para los bornes de la batería

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Didácticas Electrónicas I+D (cable MC-DPL16PL y terminales FDFD2-250)
- Ferreterías y almacenes eléctricos

**Precio aproximado:** $4.874 por 3 m de cable ($1.466/m) y 2 terminales ($238 c/u). Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Cable 2×14 AWG de la misma tienda ($1.990/m).



Página del producto:
didacticaselectronicas.com

## Bombillo de 12 V 3 W con socket E10 (carga de prueba)

N11

3 · RECOMENDADO | 1 und | Compra del lunes

C03 · P1 Banco de Energía Local

**POR QUÉ SE NECESITA**

Se atornilla a la salida de carga del controlador y se ve encender durante un "apagón". Con el multímetro se mide cuánto consume.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Bombillo incandescente 12 V 3 W, rosca E10
- Socket E10 con dos tornillos para los cables (hasta 24 V)

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Didácticas Electrónicas I+D (BL-12 y PLF-5)

**Precio aproximado:** $1.577 por bombillo ($928) y socket ($649). Fuente: Didácticas Electrónicas I+D.

**Alternativa:** Ventilador de 12 V de computador.



Página del producto:
zamux.co

## Cables con pinzas caimán (juego ×10)

N12

3 · RECOMENDADO | 1 juego | Compra del lunes

C03 · P1 Banco de Energía Local | C03 · P2 Taller Móvil de Reparación 5V

**POR QUÉ SE NECESITA**

Permiten medir con el multímetro y conectar sin herramientas ni soldadura.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 10 cables de ~50 cm con caimán en ambos extremos
- Colores surtidos

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Cualquier local de la Carrera 6

**Precio aproximado:** $8.000 por paquete de 10. Fuente: Zamux.

# Laboratorio y biología





Página del producto:
lacasadelcientifico.com.co

## Tubos de ensayo de 15 ml ×5 con gradilla

L01

2 · NECESARIO | 1 juego | Lo consigue otra persona

C01 · P1 Guardianes de las Fuentes Hídricas

**POR QUÉ SE NECESITA**

Para tomar y comparar las muestras de agua al medir el pH. La gradilla los mantiene de pie y evita derrames sobre la electrónica.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Vidrio borosilicato 16×150 mm, 15 ml, resistentes al calor
- Gradilla plástica de 6 cavidades (~210×70×80 mm)

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- La Casa del Científico (Bogotá, envío)
- GreenForest (Medellín, envío)
- En Cali: distribuidoras de químicos del centro (confirmar)

**Precio aproximado:** $50.000 por 5 tubos ($5.000 c/u) y la gradilla ($25.000). Fuente: La Casa del Científico + GreenForest.

**Alternativa:** Tubos plásticos con tapa (más seguros para grados 6–7).



Página del producto:
greenforest.com.co

## Vasos de precipitado de 100 ml en polipropileno

L02

2 · NECESARIO | 2 und | Lo consigue otra persona

C01 · P1 Guardianes de las Fuentes Hídricas

**POR QUÉ SE NECESITA**

Para enjuagar la sonda de pH entre muestras y preparar las referencias caseras de calibración. El plástico no se rompe en el aula.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Polipropileno, 100 ml, graduado
- Resiste de −20 a 135 °C

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- GreenForest (Medellín, envío)
- La Casa del Científico (Bogotá, envío)

**Precio aproximado:** $25.000 por unidad × 2 = **$50.000**. Fuente: GreenForest (agotado el 7-nov).

**Alternativa:** Vasos plásticos transparentes marcados a mano.



Página del producto:
lacasadelcientifico.com.co

## Agitadores plásticos

L03

3 · RECOMENDADO | 3 und | Lo consigue otra persona

C01 · P1 Guardianes de las Fuentes Hídricas

**POR QUÉ SE NECESITA**

La propuesta los pide (no están en el Excel) para mezclar las muestras antes de medir.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Varilla plástica de 244 mm con punta en paleta

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- La Casa del Científico (Bogotá, envío)

**Precio aproximado:** $11.000 por unidad × 3 = **$33.000**. Fuente: La Casa del Científico.

**Alternativa:** Paletas de madera o cucharas plásticas desechables.



Página del producto:
lacasadelcientifico.com.co

## Bata de laboratorio

L04

3 · RECOMENDADO | 1 und | Lo consigue otra persona

C01 Guardianes de los ecosistemas

**POR QUÉ SE NECESITA**

Está en el Excel: protege la ropa del estudiante al manipular muestras y reactivos.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Tela antifluido, blanca, manga larga
- Botones, 3 bolsillos, largo a medio muslo
- Talla S

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- La Casa del Científico (Bogotá, envío)
- Almacenes de dotación y uniformes en Cali

**Precio aproximado:** $55.000 por unidad. Fuente: La Casa del Científico.



Página del producto:
lacasadelcientifico.com.co

## Cajas de Petri plásticas con tapa

L05

2 · NECESARIO | 20 und | Lo consigue otra persona

C09 · P2 Biodiversidad Endémica en Semillas

**POR QUÉ SE NECESITA**

Están en el Excel: son los recipientes donde germinan las semillas sobre algodón o papel húmedo.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Poliestireno, 90×15 mm, desechables
- El Excel pide 60×15 mm; la de 90 mm da más espacio para germinar

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- La Casa del Científico (Bogotá, envío)

**Precio aproximado:** $10.000 por paquete de 10 × 2 = **$20.000**. Fuente: La Casa del Científico.

**Alternativa:** Tapas plásticas de frascos o recipientes desechables con tapa.




Página del producto:
exito.com

## Levadura seca activa (Saccharomyces cerevisiae)

L06

2 · NECESARIO | 1 frasco | Lo consigue otra persona

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

**POR QUÉ SE NECESITA**

Es el organismo que fermenta en el proyecto. Es perecedera: se entrega aparte de la caja, no guardada por meses.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Levadura panadera seca activa, 80 g
- Equivale a unos 10 sobres de 8 g

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Supermercados (Éxito, Olímpica, Jumbo)

**Precio aproximado:** $8.610 por frasco de 80 g. Fuente: Éxito.




Página del producto:
exito.com

## Cultivo láctico (yogur natural o kumis)

L07

3 · RECOMENDADO | 1 und | Lo consigue otra persona

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

**POR QUÉ SE NECESITA**

El Excel pide cultivo de yogur y Lactococcus lactis. Un yogur natural sin azúcar contiene las bacterias lácticas vivas que se necesitan para mostrar la fermentación de la leche. L. lactis puro solo se consigue como cultivo iniciador en tiendas de insumos lácteos.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Yogur natural sin azúcar, con cultivos vivos
- Perecedero: se compra cerca de la fecha de uso

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Supermercados

**Precio aproximado:** $3.270 por vaso de 200 g. Fuente: Éxito.

**Alternativa:** Cultivo iniciador liofilizado (tiendas de insumos para lácteos).




Página del producto:
farmatodo.com.co

## Azul de metileno al 1 %

L08

3 · RECOMENDADO | 1 frasco | Lo consigue otra persona

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

**POR QUÉ SE NECESITA**

Tiñe las levaduras muertas: así se ve cuántas siguen vivas durante la fermentación.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Solución acuosa al 1 %, frasco gotero de 20 ml

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Farmatodo y droguerías (puede pedir fórmula)
- Tiendas de acuarios (se vende para peces)

**Precio aproximado:** $2.250 por frasco de 20 ml. Fuente: Farmatodo.



Se prepara en el aula

## Solución salina (NaCl al 0,9 %)

L09

3 · RECOMENDADO | 1 frasco | Lo consigue otra persona

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

**POR QUÉ SE NECESITA**

Sirve para diluir muestras sin dañar las células. Se puede preparar en el aula, lo que además es una actividad del proyecto.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 9 g de sal por litro de agua hervida y fría
- O suero fisiológico de farmacia en bolsa de 500 ml

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Preparación casera (costo casi nulo)
- Farmatodo: bolsa de 500 ml (pide fórmula médica)

**Precio aproximado:** sin costo (preparada en el aula).




Página del producto:
lacasadelcientifico.com.co

## Papel indicador de pH 0–14

L10

3 · RECOMENDADO | 1 paquete | Lo consigue otra persona

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

**POR QUÉ SE NECESITA**

Muestra con colores cómo baja el pH durante la fermentación. Sirve para comparar con el sensor de pH electrónico.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Rango 0–14, 80 papeletas
- Escala de colores en el empaque

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- La Casa del Científico (Bogotá, envío)

**Precio aproximado:** $25.000 por paquete de 80. Fuente: La Casa del Científico.

**Alternativa:** Indicador casero de repollo morado.



Página del producto:
homecenter.com.co

## Rojo de fenol (reactivo de pH para piscinas)

L11

3 · RECOMENDADO | 1 frasco | Lo consigue otra persona

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

**POR QUÉ SE NECESITA**

Cambia de amarillo a rojo según el pH: es una forma visual de ver la fermentación. El reactivo de pH para piscinas es rojo de fenol, viene en gotero y es mucho más barato que el de laboratorio.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Indicador rojo de fenol en gotero de 20 ml
- Vira de amarillo (pH 6,8) a rojo (pH 8,2)

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Homecenter, sección piscinas (Poolchem)
- Tiendas de piscinas

**Precio aproximado:** por confirmar en tienda (sin precio publicado el 9-nov).

**Alternativa:** Rojo de fenol grado laboratorio, 250 ml (Qualityquim, $114.900).



Página del producto:
homecenter.com.co

## Caja térmica de icopor de 10 L

L12

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 und | Lo consigue otra persona

C09 · P3 Incubadora Escolar Automatizada

**POR QUÉ SE NECESITA**

Es el cuerpo de la incubadora: aísla el calor del bombillo para mantener 37 °C. La propuesta la llama "maleta técnica". No está en el Excel.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Icopor, 10 L, con tapa
- Se le abre un paso para los cables del sensor y del bombillo

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Homecenter (sedes en Cali)
- Supermercados y misceláneas

**Precio aproximado:** $24.900 por unidad. Fuente: Homecenter.




Página del producto:
homecenter.com.co

## Semillas: fríjol, tomate, ahuyama, cilantro y maíz

L13

**2 · NECESARIO** | 5 sobres | Lo consigue otra persona

**C09 · P2** Biodiversidad Endémica en Semillas

### POR QUÉ SE NECESITA

Están en el Excel: son semillas locales para comparar la germinación según la humedad del sustrato.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fríjol 5 g ($4.500), tomate 1,5 g ($6.300), ahuyama 10 g ($6.300), cilantro 3 g ($5.800)
- Maíz: en tiendas agrícolas o maíz pira de mercado

### DÓNDE CONSEGUIRLO

- Homecenter (sedes en Cali)
- Almacenes agropecuarios de Cali

**Precio aproximado:** $22.900 por 4 sobres (sin el maíz). Fuente: Homecenter.

# Herramientas y papelería




Página del producto:
homecenter.com.co

## Juego de 6 destornilladores de precisión

H01

**2 · NECESARIO** | 1 juego | Lo consigue otra persona

**C03** Territorios energéticamente resilientes

**POR QUÉ SE NECESITA**

Están en el Excel: sirven para apretar las borneras del controlador, del regulador y del relé.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 2 de estrella (#0 y #1) y 4 de pala (1,4; 2; 2,4 y 3 mm)

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Homecenter (sedes en Cali)
- Ferreterías

**Precio aproximado:** $7.900 por juego. Fuente: Homecenter (Wolfox).




Página del producto:
homecenter.com.co

## Alicate pelacables

H02

**2 · NECESARIO** | 1 und | Lo consigue otra persona

**C03** Territorios energéticamente resilientes

**POR QUÉ SE NECESITA**

Está en el Excel ("cortador"): corta y pela el cable 2×14 AWG para hacer las conexiones del kit solar.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Alicate de 8,5" (215 mm)
- Pela 7 calibres de cable y corta

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Homecenter (sedes en Cali)
- Ferreterías

**Precio aproximado:** $12.900 por unidad. Fuente: Homecenter (Total Tools).




Página del producto:
homecenter.com.co

## Cinta aislante negra

H03

**3 · RECOMENDADO** | 1 rollo | Lo consigue otra persona

**C05 · P3** Asistente Inclusivo de Aula

**POR QUÉ SE NECESITA**

Se pega sobre la cartulina blanca para hacer la línea que sigue el robot. También sirve para aislar las puntas de los cables del panel.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- PVC, 19 mm × 18 m, negra

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Homecenter, ferreterías, papelerías

**Precio aproximado:** $6.700 por rollo. Fuente: Homecenter (3M Temflex).

Página del producto:
exito.com

## Cartulina blanca de pliego

H04

3 · RECOMENDADO | 2 pliegos | Lo consigue otra persona

C05 · P3 Asistente Inclusivo de Aula

**POR QUÉ SE NECESITA**

Es el fondo blanco de la pista: el sensor distingue mejor la línea negra sobre blanco que sobre el piso del aula.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 70×100 cm, blanca

**DÓNDE CONSEGUIRLO**

- Papelerías, Panamericana, Éxito

**Precio aproximado:** $3.400 por pliego × 2 = **$6.800**. Fuente: Éxito.

**Alternativa:** Cinta negra directamente sobre un piso claro.

# Anexo: fuentes de precio

Páginas consultadas el 2026-11-09. Los precios cambian; confirma antes de comprar.

| ID | Tienda | Página |
|---|---|---|
| e01 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/guva-s12sd-modulo-sensor-de-deteccion-uv-s12sd-53806 |
| e02 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/tar-tcrt5000-modulo-seguidor-de-linea-4243 |
| e03 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/trele2-o-5v10a-h-tarjeta-con-2-relevos-optoacoplada-5v-activacion-en-alto-43713 |
| e04 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/dfr0198-sensor-de-temperatura-a-prueba-de-agua-ds18b20-2308 |
| e05 | Zamux | https://www.zamux.co/en/sensor-capacitivo-humedad-de-suelo-sen0193 |
| e06 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/ca-bme280-sensor-de-temperatura-humedad-y-presion-bme280-cable-de-1-metro-46967 |
| e07 | Zamux | https://www.zamux.co/memoria-micro-sd-sandisk-16-gb-clase-10-adaptador-sd |
| e08 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/s-door-mag-nc-sensor-magnetico-nc-para-puerta-7092 |
| e09 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/tar-buzzer-act-modulo-buzzer-activo-52753 |
| e10 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/ce470uf16v-capacitor-electrolitico-aluminio-470uf-16v-9547 |
| e11 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/proto102w-protoboard-blanco-830-puntos-de-insercion-9943 |
| n01 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/base-bat-18650x2-portapilas-para-bateria-18650-x2-en-serie-2772 |
| n02 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/tro-aa-alk-pila-alcalina-aa-x-2-11507 |
| n03 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/adap-9v-2a-adaptador-9v-2a-36429 |
| n04 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/adap-12v-2a-f-adaptador-12v-2a-frontal-43051 |
| n13 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/b-jack-h-conector-dc-bornera-jack-hembra-5-5x21mm-1541 |
| n05 | Tienda Osram Colombia | https://tienda.osram.com.co/productos/7506-bli-2/ |
| n06 | Homecenter | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/632739/portafusibles-de-fusible-plano-miniatura-para-automovil/632739/ |
| n07 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/buck-2-usb-3a-conversor-dc-dc-reductor-usb-2pos-5v-3a-7524 |
| n10 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/mc-dpl16pl-cable-duplex-polarizado-2x16-rojo-negro-15495 |
| n11 | Didácticas Electrónicas I+D | https://www.didacticaselectronicas.com/shop/bl-12-bombillo-12v-3w-con-rosca-e10-19615 |
| n12 | Zamux | https://www.zamux.co/caimanes-medianos-paquete-10-unidades-1 |
| l01 | La Casa del Científico + GreenForest | https://lacasadelcientifico.com.co/producto/tubos-de-ensayo-16-x-150-mm-15ml-en-vidrio-con-borde-liso-y-con-fondo-redondeado-resistentes-al-calor |
| l02 | GreenForest (agotado el 7-nov) | https://greenforest.com.co/producto/beaker-plastico-de-polipropileno-100ml-eisco/ |
| l03 | La Casa del Científico | https://lacasadelcientifico.com.co/producto/varilla-agitadora-plastica-longitud-244-mm-con-punta-en-paleta |
| l04 | La Casa del Científico | https://lacasadelcientifico.com.co/producto/bata-para-laboratorio-blanca-talla-s-fabricada-en-tela-100-antifluido-con-cierre-de-botones-dos-bolsillos-en-el-abdomen-un-bolsillo-en-el-pecho-largo-hasta-la-mitad-del-muslo-copia-copia |
| l05 | La Casa del Científico | https://lacasadelcientifico.com.co/producto/caja-petri-plastica-90x15mm-3-secciones-desechable-paquete-x-10-und |
| l06 | Éxito | https://www.exito.com/levadura-activa-seca-166341/p |
| l07 | Éxito | https://www.exito.com/yogurt-natural-sin-azucar-x-200-gr-621476/p |
| l08 | Farmatodo | https://www.farmatodo.com.co/producto/1035749-azul-de-metileno-drofarma-frasco-x-20-ml |
| l10 | La Casa del Científico | https://lacasadelcientifico.com.co/producto/papel-indicador-de-ph-014-tipo-papeleta-80-unidades |
| l11 | Homecenter | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/47762/frasco-de-rojo-phenol-20-ml/47762/ |
| l12 | Homecenter | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/377035/nevera-icopor-10-litros/377035/ |
| l13 | Homecenter | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/552505/semilla-frijol-lingua-organico-5-gramos/552505/ |
| h01 | Homecenter (Wolfox) | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/456192/destornilladores-de-precision-juego-de-6-piezas/456192/ |
| h02 | Homecenter (Total Tools) | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/655764/alicate-pelacables-85-215mm-en-blister/655764/ |

| ID | Tienda | Página |
|---|---|---|
| h03 | Homecenter (3M Temflex) | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/310552/cinta-aislante-temflex-165-negra-18mts/310552/ |
| h04 | Éxito | https://www.exito.com/cartulina-pliego-70x100-blanco-formas-y-colores-413681-163936/p |

## Fotos

Las fotos están en `reports/informe-faltantes/fotos/<ID>.png` (por ejemplo `e01.png`). Para cambiar una, reemplaza el archivo y vuelve a generar el informe con `uv run informe` desde `tools/informe`. Si falta la foto de un ítem, la ficha usa una ilustración. Este informe tiene 39 de 39 fotos reales.